REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

# Programação e Sistemas de Informação

## MÓDULO 12

## INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

# Introdução aos Sistemas de Informação



SIGNIFICADO

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

DESENVOLVIMENTO DE UM SI (SISTEMA DE INFORMAÇÃO)

# Sistemas de Informação



- Expressão utilizada para descrever um **sistema automatizado** que envolve dados (**informação**);
- Abrange **pessoas, máquinas,** e/ou **métodos organizados** para **guardar, processar e transmitir** dados (**informação**).

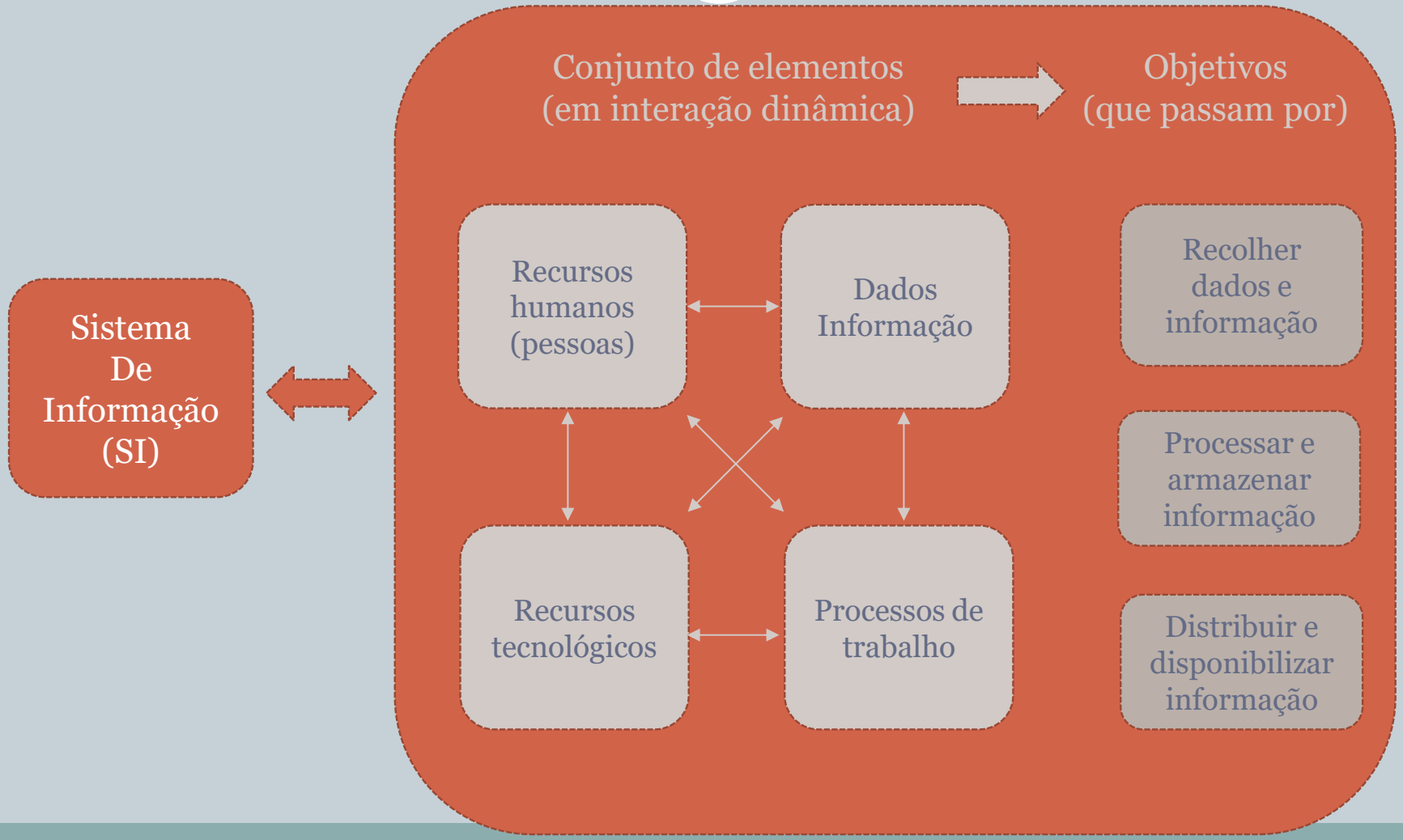


## Arquitetura do Sistema de Informação (SI)

- Método ou ciência para **desenhar** estruturas de SI;
- Conjunto de **representações** necessárias à descrição de um SI, com vista à sua representação, implementação, manutenção e evolução;
- Informação necessária ao sistema, representada pelas **estruturas** dos dados que têm de ser guardados e processados;
- **Objetivos** são alcançados através das funcionalidades que o sistema tem que implementar.

# Sistemas de Informação





# Evolução dos Sistemas de Informação



## Sistemas de Gestão de Ficheiros

- Primeiros sistemas de gestão de informação, destacando-se os desenvolvidos com recurso à linguagem COBOL (Common Business Oriented Language);
- Talvez ainda existam sistemas destes em plena exploração e desenvolvimento… (?)
- Foi possível automatizar tarefas até aí realizadas manualmente, tornando-as essencialmente mais rápidas;

# Evolução dos Sistemas de Informação



## Sistemas de Gestão de Ficheiros

**Mas...**

- O mesmo ficheiro era tratado em várias vias, por processamentos diferentes (replicação);
- Cada parte do sistema é tratada como ilhas isoladas, autónomas, sem relação com os sistemas já existentes;
- Os mesmos dados são armazenados e recolhidos por aplicações diferentes, em momentos diferentes;

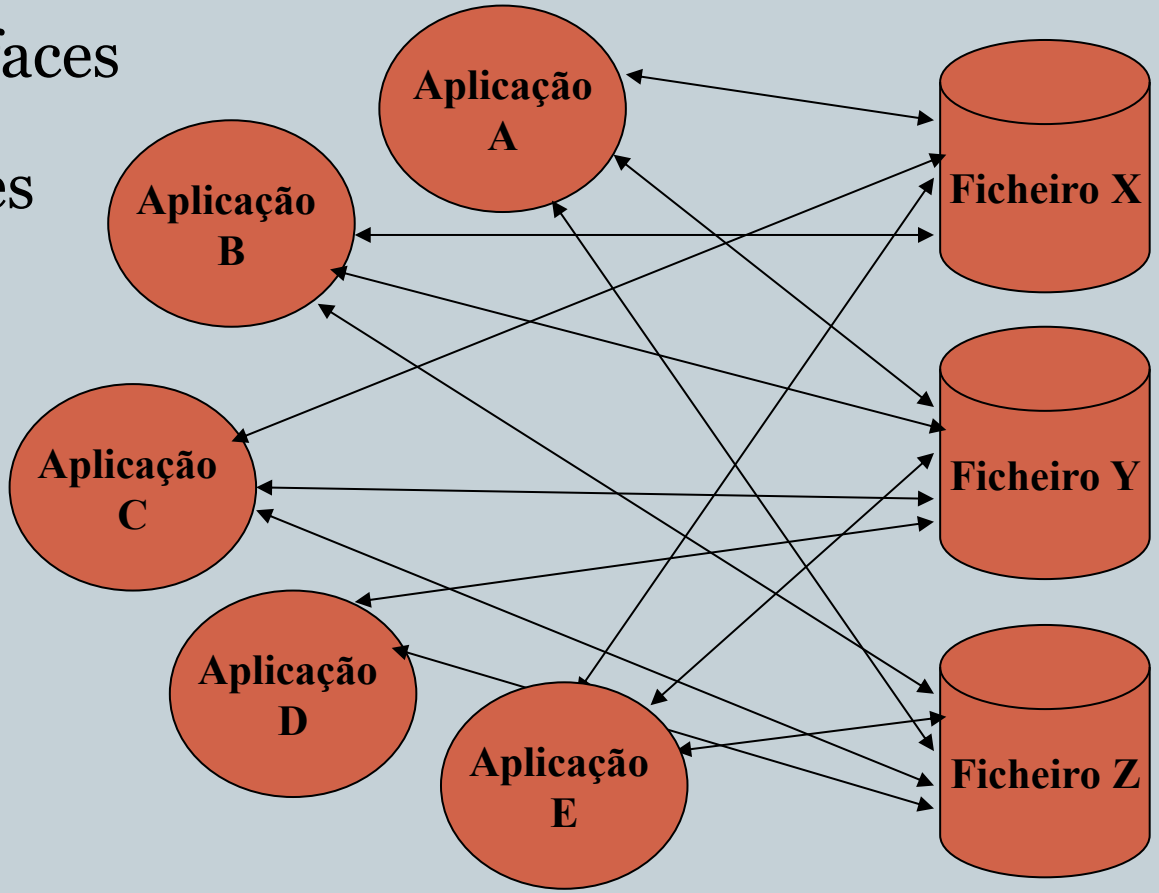
# Evolução dos Sistemas de Informação



## Sistemas de Gestão de Ficheiros

Replicação de Interfaces

Acessos concorrentes



# Evolução dos Sistemas de Informação



## Sistemas de Gestão de Ficheiros

- Os dados eram actualizados de forma independente, com grande probabilidade de ocorrerem incoerências e/ou contradições - **redundância não controlada**;
- Cada aplicação efectuava o interface físico com os dados que processava, repetindo essas especificações;
- Uma alteração num ficheiro implicava que esta se propagasse a todas as aplicações que o utilizavam;
- Se existiam acessos concorrentes, tinham de ser resolvidos ao nível das aplicações, pondo em causa a fiablidade do sistema;
- Implementação e manutenção muito complexas.

# Evolução dos Sistemas de Informação



## Para quê saber tudo isto?...

Para perceber porque houve necessidade de evoluir!

# Evolução dos Sistemas de Informação



**Evolução**

- Olhar para a empresa como um todo, antes de implementar o Sistema de Informação;
- O elemento principal do sistema de informação são os dados;
- Os arquivos de dados são repositórios lógicos, integrados e não redundantes;
- O utilizador é chamado a participar activamente na solução a implementar, através da definição de procedimentos e identificação dos dados necessários.

# Evolução dos Sistemas de Informação



**Quem já ouviu falar de Bases de Dados?**

**Para que servem?**

# Evolução dos Sistemas de Informação



## Bases de Dados (BD)

- Conjunto de dados partilhados e utilizados em múltiplas funcionalidades, permitindo que cada uma tenha uma visão e manipulação própria;
- Regras e procedimentos comuns;
- Cada utilizador não se apercebe de todos os tipos de dados existentes numa base de dados, mas olha, e está unicamente preocupado com os dados de que necessita.

# Evolução dos Sistemas de Informação



## Bases de Dados (BD)

- Quem faz a Arquiteura do Sistema tem de recolher toda a informação necessária para o estruturar;
- A BD tem de poder ser utilizada de acordo com todos os objectivos e necessidades de todas aplicação.

# Evolução dos Sistemas de Informação

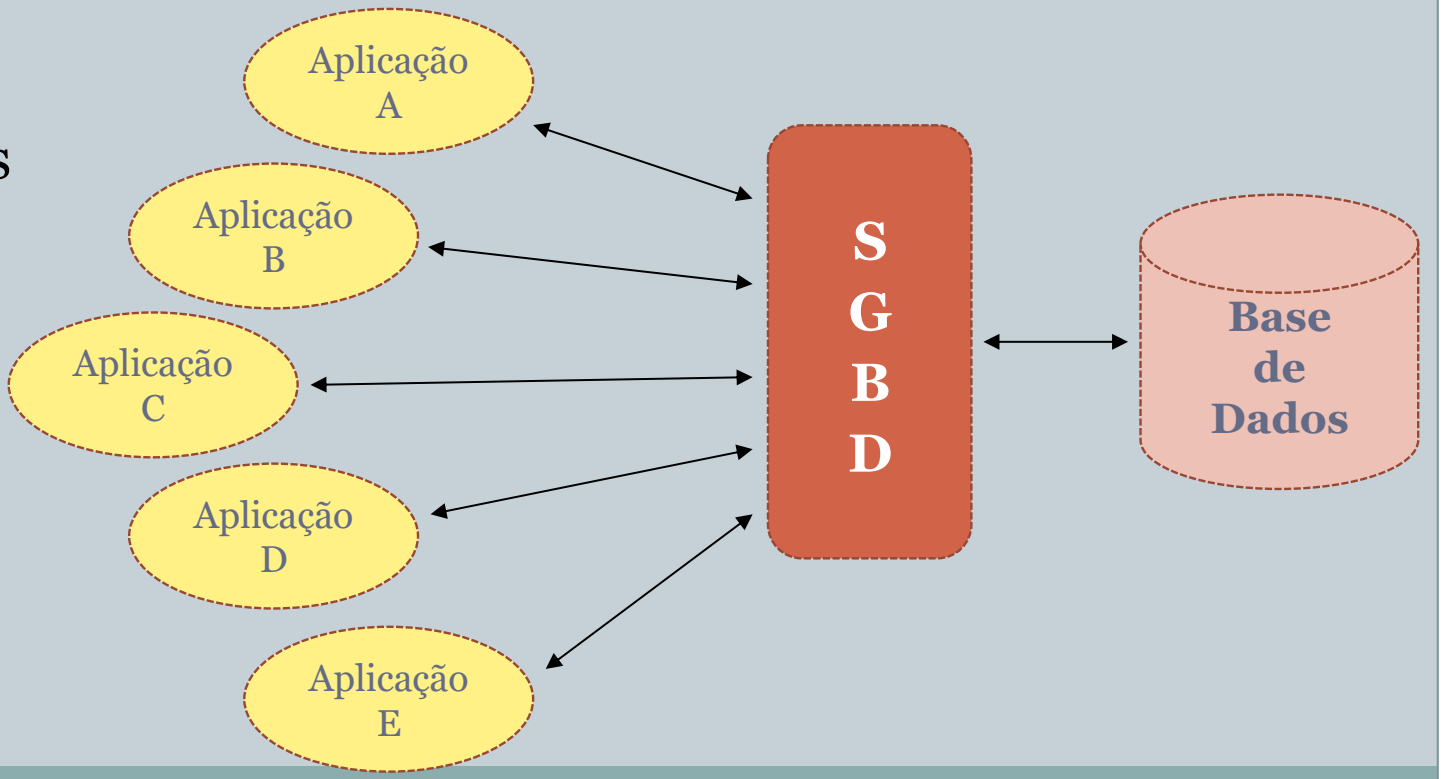


## Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD)

Acessos resolvidos pelo SGBD

Uma interface

Regras comuns



# Sistemas de Informação



## Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD)

- Gere o armazenamento, manipulação e pesquisa dos dados existentes na base de dados;
- Funciona como um interface entre as aplicações e os dados;
- Ex: SQL Server, Oracle Server, Access.

## Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD)

### Vantagens

- Independência dos dados relativamente aos programas;
- Integridade
  - validação de operações que coloquem em risco a consistência dos dados;
- Diminui a redundância;
- Rapidez na pesquisa;
- Aumenta a flexibilidade das aplicações;

# Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD)

## Vantagens

- Facilita os mecanismos de segurança
  - proteção da base de dados contra acessos não autorizados;
- Controlo da concorrência
  - coordenação da partilha dos dados pelos vários utilizadores e aplicações;
- Recuperação de falhas
  - restaurar a integridade da base de dados depois da ocorrência de uma falha
    - Backups;
    - Transaction logging (ficheiro transaction log para repor as últimas transações).

# Sistemas de Informação (SI)



## Fases do desenvolvimento do SI

- Planeamento – gestores/analistas de sistemas/utilizadores
- Análise – analistas de sistemas/utilizadores
- Desenho – analistas de sistemas
- Implementação - programadores
- Testes e instalação - programadores
- Manutenção - programadores

# Sistemas de Informação (SI)



## Fases do desenvolvimento do SI

- Planeamento – gestores/analistas de sistemas/utilizadores
  - Tomada de decisão de construir o SI;
  - Análise de custos/benefícios.
- Análise – analistas de sistemas/utilizadores
  - Identificar necessidades dos futuros utilizadores, analisar documentação e observar processos de trabalho;
  - Definir as especificações do sistema – modelo conceptual do sistema.

# Sistemas de Informação (SI)



## Fases do desenvolvimento do SI

- Desenho – analistas de sistemas
  - Elaborar a arquitetura global do sistema;
  - Indicações técnicas detalhadas;
  - Modelo lógico do sistemas: dados e processos;
  - Desenho das interfaces das funcionalidades a desenvolver.
- Implementação - programadores
  - Criação do esquema físico da base de dados (SGBD);
  - Desenvolvimento do código de cada aplicação.

# Sistemas de Informação (SI)



## Fases do desenvolvimento do SI

- Testes e instalação - programadores
  - Erros de lógica e funcionamento dos processos;
  - Erros de integração com o hardware;
  - Otimização da performance.
- Manutenção - programadores
  - Corretiva;
  - Perfectiva ou preventiva;
  - Adaptativa.